

5.24. Докажите, что $\sqrt{2+\sqrt{3}} + \sqrt{2-\sqrt{3}} > 2$.

5.25. Докажите неравенство $(a+1)(b+1)(a+c)(b+c) \geq 16abc$, если $a \geq 0$, $b \geq 0$, $c \geq 0$.

5.26. Докажите, что каждая сторона треугольника меньше его полупериметра.

5.27. Числа a , b и c являются длинами сторон треугольника. Докажите неравенство $a^2 + b^2 + c^2 < 2(ab + bc + ca)$.

5.28. Сравните время, затраченное моторной лодкой на путь в 20 км в стоячей воде, и время, затраченное моторной лодкой на путь в 10 км против течения реки и 10 км по течению реки.

Упражнения для повторения

5.29. Решите неравенство:

1) $\frac{3x-2}{5} - \frac{x+6}{10} > 1$;

2) $\frac{3+x}{4} + \frac{2-x}{3} < 0$.

5.30. Моторная лодка, скорость которой в стоячей воде равна 20 км/час, затратила 3 ч на путь в 36 км против течения реки и 22 км по течению реки. Какова скорость течения реки?

5.31. При каких значениях b уравнение $2x^2 + bx + 18 = 0$ имеет 2 корня?

5.2. РЕШЕНИЕ КВАДРАТНЫХ НЕРАВЕНСТВ

Понятие решения неравенств

Доказательство неравенств	Установить истинность неравенства при всех указанных допустимых значениях переменных (букв), входящих в состав этого неравенства.	Не путайте эти два понятия!
Решение неравенств	Нужно найти все значения переменных, входящих в состав неравенства, при которых это неравенство истинно.	

Значения переменных, удовлетворяющих данному неравенству, называют его **решением**.

Число 1 является решением неравенства $3 - 2x - x^2 > x^3 - 1$, т.к. $3 - 2 \cdot 1 + 1^2 > 1^3 - 1 \Rightarrow 2 > 0$, т.е. данное неравенство верное.

Число 2 не является решением неравенства $3 - 2x - x^2 > x^3 - 1$, т.к. $3 - 2 \cdot 2 + 2^2 > 2^3 - 1 \Rightarrow 3 > 7$, т.е. данное неравенство неверное.

Итак, решить неравенство – значит найти все его решения или показать, что оно не имеет решений. Неравенства, имеющие одинаковые решения, называют **равносильными неравенствами**. Например, неравенства $x^2 + 2x > (x - 1)(x + 1)$ и $2x > -1$ являются равносильными. Неравенства, которые не имеют решений, также являются равносильными. Например, неравенства $x^2 + 1 < 0$ и $x^4 + x^2 + 3 < 1$ равносильны, так как они не имеют решений.

Решение квадратных неравенств с одной переменной

Пример 1. Решим неравенство $2x^2 + 3x - 2 \leq 0$.

▲ **1-ый способ (метод интервалов).** Сначала найдем корни уравнения $2x^2 + 3x - 2 = 0 \Rightarrow x_1 = -2, x_2 = \frac{1}{2}$. Тогда $2x^2 + 3x - 2 = 2(x + 2)\left(x - \frac{1}{2}\right)$ и данное неравенство записывается так: $2(x + 2)\left(x - \frac{1}{2}\right) \leq 0$.

Числа $x_1 = -2$ и $x_2 = \frac{1}{2}$ делят числовую ось на три промежутка, в каждом из них исследуем знаки данного квадратного трехчлена (рис. 5.2). Ответ задачи

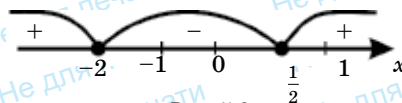


Рис. 5.2

будет таким: $-2 \leq x \leq \frac{1}{2}$ или $[-2; \frac{1}{2}]$. ■

▲ **2-ой способ (графический метод).** Сначала построим график функции $y = 2x^2 + 3x - 2$. Тогда значения переменной x , при которых график этой функции расположен ниже оси Ox , определяют ответ задачи.

По рис.5.3 видно, что ответ таков: $[-2; \frac{1}{2}]$.

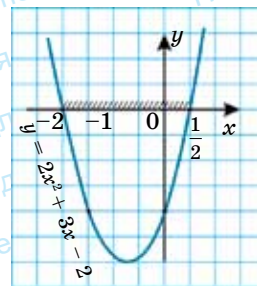


Рис. 5.3

Пример 2. Решим неравенство $4x - x^2 - 5 > 0$.

▲ Квадратный трехчлен $4x - x^2 - 5$ не имеет корней. Решим неравенство графическим методом. Гра-

фик функции $y = 4x - x^2 - 5$ изображен на рис. 5.4. Этот график расположен ниже оси Ox , значит, данная функция принимает только отрицательные значения, поэтому исходное неравенство решения не имеет. Ответ: $\emptyset$. ■

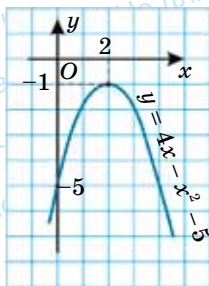


Рис. 5.4



Рис. 5.5

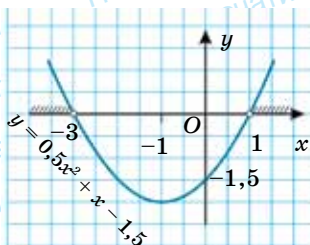


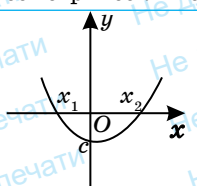
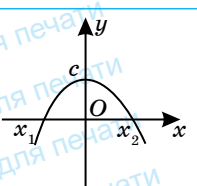
Рис. 5.6

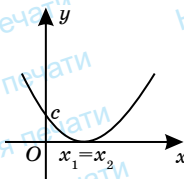
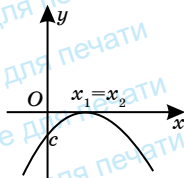
Пример 3. Решим неравенство $0,5x^2 + x - 1,5 > 0$.

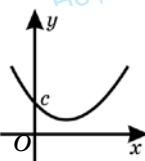
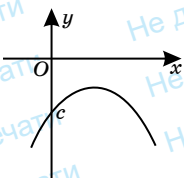
▲ Корнями трехчлена $0,5x^2 + x - 1,5$ являются числа -3 и 1 . Тогда $0,5x^2 + x - 1,5 = 0,5(x + 3)(x - 1)$. На рис. 5.5 изображены знаки данного квадратного трехчлена, а на рис. 5.6 – график функции $y = 0,5x^2 + x - 1,5$. Ответ: $(-\infty; -3) \cup (1; +\infty)$. ■

Замечание. При строгих неравенствах концы промежутков не входят в ответ задачи и на рисунках эти точки изображаются незакрашенным кружком. А при нестрогих неравенствах эти точки входят в ответ задачи и на рисунках такие точки изображаются закрашенными кружками.

На основании этих примеров можно сделать нижеследующие выводы.

a		$D > 0$	
		Ответ	Геометрический смысл
$a > 0$	$ax^2 + bx + c > 0$	$x \in (-\infty; x_1) \cup (x_2; +\infty)$	
	$ax^2 + bx + c < 0$	$x \in (x_1; x_2)$	
	$ax^2 + bx + c \geq 0$	$x \in (-\infty; x_1] \cup [x_2; +\infty)$	
	$ax^2 + bx + c \leq 0$	$x \in (x_1; x_2)$	
$a < 0$	$ax^2 + bx + c > 0$	$x \in (x_1; x_2)$	
	$ax^2 + bx + c < 0$	$x \in (-\infty; x_1) \cup (x_2; +\infty)$	
	$ax^2 + bx + c \geq 0$	$x \in (x_1; x_2)$	
	$ax^2 + bx + c \leq 0$	$x \in (-\infty; x_1] \cup [x_2; +\infty)$	

a	$D = 0$		
		Ответ	Геометрический смысл
$a > 0$	$ax^2 + bx + c > 0$	$x \in (-\infty; x_1) \cup (x_2; +\infty)$	
	$ax^2 + bx + c < 0$	$x \in \emptyset$	
	$ax^2 + bx + c \geq 0$	$x \in (-\infty; +\infty)$	
	$ax^2 + bx + c \leq 0$	$x = x_1$	
$a < 0$	$ax^2 + bx + c > 0$	$x \in \emptyset$	
	$ax^2 + bx + c < 0$	$x \in (-\infty; x_1) \cup (x_2; +\infty)$	
	$ax^2 + bx + c \geq 0$	$x = x_1$	
	$ax^2 + bx + c \leq 0$	$x \in (-\infty; +\infty)$	

a	$D < 0$		
		Ответ	Геометрический смысл
$a > 0$	$ax^2 + bx + c > 0$	$x \in (-\infty; +\infty)$	
	$ax^2 + bx + c < 0$	$x \in \emptyset$	
	$ax^2 + bx + c \geq 0$	$x \in (-\infty; +\infty)$	
	$ax^2 + bx + c \leq 0$	$x \in \emptyset$	
$a < 0$	$ax^2 + bx + c > 0$	$x \in \emptyset$	
	$ax^2 + bx + c < 0$	$x \in (-\infty; +\infty)$	
	$ax^2 + bx + c \geq 0$	$x \in \emptyset$	
	$ax^2 + bx + c \leq 0$	$x \in (-\infty; +\infty)$	

Решение системы неравенств с одной переменной

Пример 4. Решим систему неравенств $\begin{cases} x^2 - x - 6 \geq 0, \\ x^2 - 4x < 0. \end{cases}$

▲ Каждое неравенство системы, являющееся квадратным, решим методом интервалов. Так как квадратный трехчлен $x^2 - x - 6$ имеет корни $x_1 = -2$ и $x_2 = 3$, то решением неравенства $x^2 - x - 6 \geq 0$ является

множество $x \in (-\infty; -2] \cup [3; +\infty)$ (рис. 5.7). А корни уравнения $x^2 - 4x = 0$ равны 0 и 4, поэтому решением неравенства $x^2 - 4x < 0$ является множество $x \in (0; 4)$ (рис. 5.8). Тогда ответом данной системы неравенств является пересечение этих множеств (рис. 5.9): $\{(-\infty; -2] \cup [3; +\infty)\} \cap (0; 4) = [3; 4)$. ■

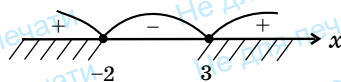


Рис. 5.7

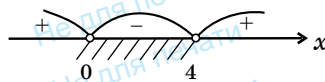


Рис. 5.8



Рис. 5.9

Пример 5. Решим совокупность неравенств $\begin{cases} x^2 - x - 6 \geq 0, \\ x^2 - 4x < 0. \end{cases}$

$$\begin{aligned} \blacktriangle \begin{cases} x^2 - x - 6 \geq 0, \\ x^2 - 4x < 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} (x-3)(x+2) \geq 0, \\ x(x-4) < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \in (-\infty; -2] \cup [3; +\infty), \\ x \in (0; 4) \end{cases} \Rightarrow \\ &x \in (-\infty; -2] \cup [3; +\infty) \cup (0; 4) = (-\infty; -2] \cup (0; +\infty). \end{aligned}$$

Ответ: $(-\infty; -2] \cup (0; +\infty)$ ■

Каждое решение системы является решением всех неравенств, вошедших в состав этой системы.

Ответ: пересечение всех множеств решений, полученных при решении каждого неравенства системы.

Каждое решение совокупности является решением хотя бы одного неравенства, вошедшего в состав этой совокупности.

Ответ: объединение всех множеств решений, полученных при решении каждого неравенства совокупности.



1. Что значит решить неравенство?
2. Какие неравенства называются равносильными?
3. Какие неравенства называются квадратными?
4. Объясните решение неравенств методом интервалов.
5. Объясните графический способ решения квадратных неравенств.
6. Как решаются системы неравенств с одной переменной?